📄 [실적설명서 가이드] <스쿨배틀> 실적설명서 작성 및 보완 전략

서류 구분: 디미고 진로적성특별전형 (창업특기 부문) 대표 실적설명서 (단 1건 제출)
프로젝트명: **스쿨배틀 (SchoolBattle Arena)** — 게이미피케이션 기반 학습 배틀 및 교사용 AI 지원 인터랙티브 프로토타입
작성자: 청계중학교 3학년 박윤하

💡 실적설명서 작성 핵심 원칙 3가지

1. **'작동하는 프론트엔드 프로토타입(MVP)'으로 구현 범위를 명확히 규정하세요!**
    - "전국 단위 실시간 통신 서버를 완전히 구축했다"고 과장하면 백엔드 아키텍처 및 동시 접속자 처리에 대한 면접관의 기술 공격 질문에 무너집니다.
    - "핵심 게임 메커니즘(타임어택, 오답 던전 복습)과 교사용 화면의 사용성을 검증하기 위해 **Next.js 기반의 인터랙티브 프론트엔드 프로토타입**을 주도적으로 구현했다"고 명시하는 것이 훨씬 정직하고 설득력 있습니다.
2. **'현장 피드백을 통한 비즈니스 모델의 단계적 진화'를 보여주세요!**
    - 초기 학생 광고 모델의 한계를 솔직히 인정하고, 교사용 B2B SaaS로 방향을 전환한 기획적 사고를 제시합니다.
    - 특히 공교육 학교 현장의 결제 구조(에듀파인, 행정실 조달)를 이해하고, **1단계(방과후/사설 교육기관) → 2단계(공교육 조달 등록)**의 현실적 진입 경로를 제시해야 심사위원이 비즈니스 감각을 인정합니다.
3. **'자체 기획 검증과 예상되는 한계에 대한 선제적 분석'을 함께 적으세요!**
    - 기획 과정에서 스스로 발견한 취약점(예: 일률적 타임어택이 초보 유저에게 주는 부담)을 분석하고 다음 개선안(동적 난이도 조절)으로 연결한 회고가 기획자의 깊이를 증명합니다.

📝 [실전 제출용] 실적설명서 표준 구성안

[서식 1] 기본 정보

- **실적명**: 게이미피케이션 기반 학교 대항 퀴즈 배틀 및 교사용 AI 지원 플랫폼, <스쿨배틀>
- **활동 기간**: 2025.04 ~ 2025.09 (기획, 화면 설계, 프론트엔드 인터랙티브 프로토타입 구현)
- **주요 역할**: 서비스 기획 및 UI/UX 설계 (100%), 프론트엔드 인터랙티브 프로토타입 구현 (AI 코딩 도구 활용)

---

1. 프로젝트 시작 동기 및 해결하고자 한 문제

중학교 생활 속에서 관찰한 두 가지 결핍과 모순에서 출발했습니다.

- **학생 관점 ("종이 신문이 외면받듯, 단순 문제 풀이도 외면받는다")**: 1~2학년 전교 학생자치회 소통홍보부에서 일하며, 정성껏 인쇄한 종이 신문이 복도에 버려지는 모습을 보았습니다. 학생들의 미디어 소비 습관을 파악하여 **'모바일 카드뉴스'로 전환해 열독률을 높였던 경험**이 있습니다.
  학습 현장도 마찬가지였습니다. 친구들은 교과서와 문제집에는 쉽게 집중하지 못하지만, 대전 게임에는 승부욕을 불태우며 몰입했습니다. 학생들이 공부를 지루해하는 이유는 '내용' 때문만이 아니라, 또래와의 건전한 상호작용과 성취감을 주는 '동기 부여 구조(게이미피케이션)'가 부족하기 때문이라고 정의했습니다.
- **교사 관점 ("수업 연구보다 문항 출제와 평가 리포팅에 쫓기는 교사의 과부하")**: 선생님들께서 수행평가 문항 출제, 채점, 학생별 특기사항(세특) 초안 작성 등 방대한 행정 업무로 인해 개별 학생과의 질적 소통에 한계를 겪는 모습을 관찰했습니다. 정보 시간에 배운 데이터 분석 개념처럼, 학생들의 학습 반응 데이터를 구조화하여 교사의 업무를 지원하는 기능이 필요하다고 판단했습니다.

---

2. 핵심 기능 및 서비스 구조

스쿨배틀은 **'학생용 게이미피케이션 모바일 웹'**과 **'교사용 AI 업무 지원 대시보드'**의 화면 흐름을 유기적으로 연계한 인터랙티브 프로토타입입니다.

구분	주요 기능	세부 구현 내용 및 기획 의도	학생부 연계 역량
학생용 화면	**실시간 1:1 퀴즈 배틀**	• 무가입 즉시 매칭 인터랙션 (진입 장벽 최소화) • 10초 타임어택 (초반 30% 이내 정답 시 2배 크리티컬 데미지 연출) • 상대 선제 풀이 시 화면 점멸 효과로 긴장감 강화	• 수학: 타임어택 점수 산출 및 시간제한 수식화
	학교 대항 랭킹전	• 개인 승점의 학교 누적 합산 구조를 통한 소속감 부여	• 자율활동: 학생자치회 소통홍보부의 참여 유도 기획 경험

구분	주요 기능	세부 구현 내용 및 기획 의도	학생부 연계 역량
	오답 던전 (Shadow Raid)	• 게임 입장권 소진 시, 본인이 틀렸던 문제를 복습해야만 입장권이 재충전되는 보상 구조 • 게임을 더 하기 위해 자발적으로 오답을 학습하는 유인 설계	• 발명아이디어 경진대회: 일상의 불편을 규칙과 보상으로 해결한 경험
교사용 화면	**AI 기반 문항 출제 지원**	• 성취기준 및 단원 지문 입력 시 선지와 해설을 포함한 문항 초안 즉시 생성	• 정보 세특: 텍스트 조건 분기 및 데이터 구조화
	수행평가 화면 감지 모드	• 시험 모드 전환 시 게임 요소 비활성화 • 웹 브라우저 탭 전환 감지 시 즉시 경고창 표시	• AI 웹툰 및 만화 수상: 직관적이고 군더더기 없는 화면 UX 설계
	학습 리포트 데이터 요약	• 학생별 정답률 및 취약 단원 데이터를 바탕으로 평가 리포트 초안 구성	• 정보 세특: 전기차 공공데이터 분석과 같은 정량 데이터 리포팅

---

3. 기술 구현 범위 및 AI 도구 협업 과정

- **기술 스택**: Next.js (React), Tailwind CSS, TypeScript
- **본인이 주도한 영역**:
    1. **서비스 아키텍처 및 UX 흐름도**: 무가입 온보딩 플로우, 티어 등급 체계, 타임어택 보상 룰 설계.
    2. **UI 디자인**: 게임 내 승리 이펙트, 티어 배지, 교사용 대시보드 테마의 시각적 요소 구성.
    3. **인터랙션 구현**: Next.js 컴포넌트 환경에서 퀴즈 타이머, 점수 계산 로직, 상태 전환 구현.
- **AI 코딩 도구(Claude)와의 협업 및 문제 해결**:
    - 복잡한 자바스크립트 문법과 리액트 상태 관리 오류를 디버깅하는 '페어 프로그래머'로 AI를 활용했습니다.
    - *실제 문제 해결 사례*: 시험 모드에서 탭 이탈을 감지하는 `visibilitychange` 이벤트 리스너를 구현할 때, 이벤트 핸들러가 중복 등록되어 화면이 불필요하게 재렌더링되는 버그가 발생했습니다. AI와의 문답을 통해 React `useEffect` 훅의 클린업(Cleanup) 함수 필요성을 이해하고 코드를 수정하며 컴포넌트 생명주기(Lifecycle) 원리를 깊이 체득했습니다.

---

4. 비즈니스 모델(BM) 피벗 및 현실적 시장 진입 전략

초기 기획 단계에서 자체 검토를 통해 기존 비즈니스 모델의 한계를 발견하고 보완했습니다.

① [한계 인식] "학생 대상 광고 수익 모델의 취약성"

- **문제점**: 학생 트래픽에 의존한 광고 모델은 교육 플랫폼으로서 학부모와 학교의 신뢰를 얻기 어렵고, 유저당 단가(CPM)가 낮아 서버 유지비조차 감당하기 어렵다는 결론에 도달했습니다.
- **개선 (B2B SaaS 피벗)**: 학생에게는 완전 무료로 개방하되, 출제 및 학습 데이터 관리가 필요한 교육기관을 대상으로 한 B2B SaaS 구독 모델로 방향을 전환했습니다.

② [현실적 극복] "공교육 예산 집행의 장벽과 단계적 진입 로드맵"

- **공교육 현실 인식**: 국공립 학교는 개별 교사가 사비나 법인카드로 정기 구독(월 3,900원 등)을 결제하기 어려운 행정 구조(품의, 행정실 검토, S2B 조달)를 가지고 있음을 분석했습니다. 또한 학생 데이터를 다룰 때 NEIS 보안 지침을 철저히 준수해야 함을 인지했습니다.
- **단계적 실행 전략**:
  - **1단계 (민간 교육기관 검증)**: 도입 의사결정이 빠르고 수행평가 대비 수요가 높은 방과후학교 프로그램이나 사설 보습학원을 1차 타깃으로 실증 레퍼런스를 확보합니다.
  - **2단계 (공교육 조달 진입)**: 디미고 진학 후 실시간 보안 서버를 구축하고, 조달청 벤처나라 및 학교장터(S2B) 정식 패키지 등록을 통해 학교 단위 연간 라이선스 공급을 추진합니다.

---

5. 자체 기획 검증 및 예상 한계 분석

프로토타입을 직접 플레이하며 기획 단계에서 도출한 핵심 과제들입니다.

1. **타임어택 난이도 밸런싱 과제**:
   - 10초 타임어택은 반복 숙련된 유저에게는 적절한 긴장감을 주지만, 처음 접하는 학생에게는 문제를 다 읽기 전에 시간이 만료되어 학습 의욕을 꺾을 수 있다는 한계를 발견했습니다.
   - **개선 방향**: 초반 3~5문항은 15초의 넉넉한 시간을 부여하고, 연속 정답 시 점진적으로 제한 시간이 단축되는 **'동적 난이도 조절(Adaptive Difficulty)' 알고리즘**을 향후 적용할 계획입니다.
2. **교사용 AI 출제의 교육과정 정합성 과제**:
   - AI가 자동 생성하는 문항이 2022 개정 교육과정의 성취기준에 엄밀히 부합해야 실제 수업 현장에서 바로 활용할 수 있습니다. 교과서 출판사별 단원 구조와 평가원 기출 유형을 참고한 프롬프트 설계를 지속적으로 보완할 필요가 있습니다.

---

6. 디미고 입학 후 발전 계획

스쿨배틀은 완성작이 아니라, 시장 검증을 거치며 진화해 나갈 프로덕트의 프로토타입입니다.

- **비즈니스 기획 고도화**: e-비즈니스과의 전자상거래 일반 및 마케팅 과목을 통해 에듀테크 시장 분석과 단위 경제학(Unit Economics)을 체계적으로 학습하겠습니다.
- **교내 융합 팀 빌딩**: 웹프로그래밍과 동료들과 팀을 구성해 WebSocket 기반 실시간 분산 통신 백엔드 서버를 구축하고, 보안성을 검증한 상용 서비스를 함께 런칭하겠습니다.